

Exercice 5

1) Calculer le coefficient de corrélation r .

Calculons d'abord les deux écarts-types :

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{25} = 5 \quad \text{et} \quad \sigma(Y) = \sqrt{V(Y)} = \sqrt{16} = 4$$

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X) \sigma(Y)}$:

$$r = \frac{18}{5 \times 4} = \frac{18}{20}$$

$$r = 0,9$$

2) Un ajustement affine est-il justifié ?

Comparons $|r|$ au seuil $\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$:

$$0,9 > 0,87$$

$\Rightarrow$ oui : $|r| > \frac{\sqrt{3}}{2}$, l'ajustement affine est justifié

3) Donner la droite de régression de y en x , puis estimer y pour $x = 15$.

Méthode : droite des moindres carrés de y en x : $y = ax + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)}$ puis $b = \bar{y} - a\bar{x}$.

Déterminons la pente :

$$a = \frac{18}{25} = 0,72$$

Déterminons l'ordonnée à l'origine :

$$b = \bar{y} - a\bar{x} = 6 - 0,72 \times 10 = 6 - 7,2 = -1,2$$

$$y = 0,72x - 1,2$$

Remplaçons x par 15 :

$$y = 0,72 \times 15 - 1,2 = 10,8 - 1,2 = 9,6$$

$\Rightarrow$ pour $x = 15$, l'estimation est $y = 9,6$

4) Déterminer une équation de la droite de régression de x en y .

Méthode : on échange les rôles : $x = a'y + b'$ avec $a' = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(Y)}$ puis $b' = \bar{x} - a'\bar{y}$. C'est cette droite-là qui sert à estimer x connaissant y .

Déterminons la pente :

$$a' = \frac{18}{16} = 1,125$$

Déterminons l'ordonnée à l'origine :

$$b' = \bar{x} - a'\bar{y} = 10 - 1,125 \times 6 = 10 - 6,75 = 3,25$$

$$x = 1,125y + 3,25$$

5) Vérifier que le produit des deux pentes est égal à r^2 .

Calculons le produit des deux pentes obtenues :

$$a \times a' = 0,72 \times 1,125 = 0,81$$

Calculons r^2 : $r^2 = 0,9^2 = 0,81$. ✓

$$\Rightarrow a \times a' = r^2 = 0,81$$

Ce n'est pas un hasard, la propriété est générale :

$$a \times a' = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)} \times \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(Y)} = \frac{(\text{Cov}(X, Y))^2}{V(X) V(Y)} = r^2$$

Les deux droites se confondent donc lorsque $r^2 = 1$, c'est-à-dire lorsque les points sont exactement alignés.